

TABLE OF CONTENTS

ACKNOWLEDGMENTS.....	3
CHAPTER 1 – SYSTEM OVERVIEW & BUSINESS ANALYSIS.....	1
1.1 System Overview.....	1
1.2 Scope Definition.....	1
1.3 Detailed Business Requirements.....	2
1.4 Overall Use-case Diagram.....	4
CHAPTER 2 – DATABASE SELECTION.....	5
2.1. Kiến trúc Đa cơ sở dữ liệu (Polyglot Persistence).....	5
2.2 Database Selection Justification for Each Business Domain.....	6
2.2.1 PostgreSQL (Relational Database) — Nhóm A & D.....	6
2.2.2 MongoDB (Document Database) — Nhóm B.....	7
2.2.3 Neo4j (Graph Database) — Nhóm E.....	7
2.2.4 Redis (Key-Value / In-memory Store) — Nhóm A, B, C, E.....	8
CHAPTER 3 – DATA MODEL DESIGN.....	9
3.1 Relational Database Model (SQL).....	9
3.2 Document Store Model (MongoDB).....	9
3.3. Graph Store Model (Neo4j).....	9
3.4. Key-Value Model (Redis).....	9
CHAPTER 4 – DATABASE IMPLEMENTATION, BACKEND & FRONTEND... 10	10
4.1. Overall System Architecture.....	10
4.2. Database Initialization and DAO (Data Access Object):.....	10
4.3. Backend API Development (Golang).....	10
4.4. Frontend Integration (Next.js) and User Flows.....	10
CHAPTER 5 – TESTING & PERFORMANCE OPTIMIZATION (OPTIONAL).. 11	11
CONCLUSION.....	12
REFERENCES.....	13

CHAPTER 1 – SYSTEM OVERVIEW & BUSINESS ANALYSIS

1.1 System Overview

1.1.1 Bối cảnh

Thương mại điện tử tại Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, đặc biệt trong phân khúc bán lẻ sách. Dưới sự thúc đẩy của xu hướng chuyển đổi số, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các nền tảng trực tuyến thay vì phương thức mua sắm truyền thống, nhờ vào ưu thế về tính tiện lợi, sự đa dạng của các đầu sách và khả năng so sánh giá minh bạch. Sự thành công của các nền tảng lớn như Fahasa hay Tiki đã minh chứng rõ nét cho tiềm năng khổng lồ của thị trường này.

1.1.2 Đặt vấn đề

Mặc dù tiềm năng lớn, việc xây dựng một nhà sách trực tuyến đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật đặc thù về mặt quản trị dữ liệu:

- **Quản lý thông tin sách đa dạng:** mỗi đầu sách có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như bìa cứng, bìa mềm, bản đặc biệt có chữ ký, hay boxset trọn bộ – mỗi loại mang theo những thuộc tính riêng biệt không thể gộp chung vào một schema cứng nhắc.
- **Hiệu suất xử lý đồng thời cao:** trong các đợt khuyến mãi, hàng nghìn người dùng cùng truy cập, duyệt sách và thêm vào giỏ hàng trong cùng một thời điểm – hệ thống phải phản hồi nhanh mà không làm mất dữ liệu giỏ hàng.
- **Gợi ý sách thông minh:** người dùng kỳ vọng hệ thống tự động đề xuất các cuốn sách phù hợp dựa trên tác giả yêu thích, thể loại đang quan tâm hoặc series đang theo dõi – đây là bài toán quan hệ phức tạp giữa nhiều thực thể.
- **Tính nhất quán của giao dịch:** mỗi đơn hàng phải được xử lý toàn vẹn — không xảy ra tình trạng trừ tiền nhưng không tạo được đơn, hoặc hai người cùng đặt hàng thành công cuốn sách cuối cùng trong kho.

1.1.3 Mục tiêu của hệ thống

Dự án xây dựng "Hệ thống Bán sách Trực tuyến đa cơ sở dữ liệu" (Online Bookstore System using Multi-Database Architecture) được triển khai nhằm giải quyết triệt để các bài toán trên với các mục tiêu trọng tâm:

- Đảm bảo tính linh hoạt cao trong việc lưu trữ và quản lý thông tin đa hình của sách giấy.

- Cung cấp trải nghiệm mua sắm mượt mà, từ khâu tìm kiếm, quản lý giỏ hàng đến thanh toán.
- Xây dựng mô hình tính toán mạng lưới để đưa ra các gợi ý sách thông minh, có độ chính xác cao.
- Đảm bảo tính nhất quán (Consistency) và an toàn dữ liệu tuyệt đối cho toàn bộ luồng giao dịch.

1.2 Xác định đối tượng người dùng

Hệ thống xác định ba tác nhân chính tương tác với các nghiệp vụ:

Tác nhân	Loại	Quyền hạn và vai trò
Guest	Người dùng chưa đăng nhập	Tìm kiếm sách, duyệt danh mục, xem chi tiết sách và nhận gợi ý. Không thể thêm vào giỏ hàng hay đặt hàng.
Customer	Người dùng đã đăng nhập	Có đầy đủ quyền: quản lý giỏ hàng, đặt hàng, xem lịch sử đơn hàng và cập nhật hồ sơ cá nhân.
System	Automated actor	Chạy ngầm để xử lý các tác vụ tự động: kiểm tra tồn kho khi checkout, tạo đơn hàng, trừ tồn kho, tính điểm gợi ý sách và cập nhật danh sách Top 10 thịnh hành.

1.3 Phân tích các luồng quy trình nghiệp vụ

1.3.1 Shopping Flow

Luồng này bao gồm toàn bộ hành trình của khách hàng từ khi tìm kiếm sách đến khi hoàn thành đặt hàng:

1. **Tìm kiếm và duyệt sách:** Khách hàng nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc (thể loại, tác giả, khoảng giá). Hệ thống trả về danh sách sách phù hợp từ kho dữ liệu.
2. **Xem chi tiết sách:** Khách hàng nhấp vào một cuốn sách để xem đầy đủ thông tin: **tác giả, NXB, năm xuất bản, số trang, loại bìa, kích thước, giá, tình trạng tồn kho.** Hệ thống đồng thời kích hoạt luồng gợi ý (xem mục 1.3.2).
3. **Thêm vào giỏ hàng:** Khách hàng chọn số lượng và xác nhận thêm vào giỏ. Hệ thống kiểm tra tồn kho còn đủ số lượng yêu cầu và lưu thông tin giỏ hàng bền vững vào cơ sở dữ liệu.

4. **Xem và chỉnh sửa giỏ hàng:** Khách hàng mở giỏ hàng, kiểm tra danh sách và tổng tiền tạm tính. Có thể điều chỉnh số lượng hoặc xóa sách.
5. **Tiến hành Checkout:** Khách hàng xác nhận địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán.
6. **Hệ thống xử lý đơn hàng:** Hệ thống kiểm tra lại tồn kho lần cuối, tạo bản ghi đơn hàng với giá tại thời điểm mua, trừ số lượng tồn kho tương ứng và ghi nhận lịch sử giao dịch. Toàn bộ quá trình này phải được thực hiện như một transaction nguyên tử — nếu bất kỳ bước nào thất bại, toàn bộ phải rollback.
7. **Xác nhận đơn hàng:** Khách hàng nhận thông báo đặt hàng thành công và có thể theo dõi trạng thái đơn hàng.

1.3.2 Recommendation Flow

Luồng này được kích hoạt tự động bởi hệ thống ngay khi khách hàng xem chi tiết một cuốn sách, không yêu cầu bất kỳ thao tác nào từ phía người dùng:

1. **Kích hoạt gợi ý:** Ngay khi trang chi tiết sách được tải (ví dụ: Harry Potter Tập 1), hệ thống đồng thời gửi hai truy vấn gợi ý song song.
2. **Gợi ý sách cùng series:** Hệ thống kiểm tra xem cuốn sách này có thuộc một bộ/series không. Nếu có, truy xuất toàn bộ các cuốn còn lại trong series theo thứ tự (Tập 2, 3, 4...), đồng thời đối chiếu với lịch sử đơn hàng của khách hàng để đánh dấu những cuốn chưa mua, giúp ưu tiên gợi ý những cuốn còn thiếu trong bộ sưu tập.
3. **Gợi ý sách tương tự:** Hệ thống duyệt mạng lưới quan hệ giữa sách để tìm các cuốn có độ tương đồng cao nhất với cuốn đang xem. Điểm tương đồng được tính dựa trên: cùng thể loại (trọng số cao nhất), cùng tác giả (trọng số trung bình) và cùng nhà xuất bản (trọng số thấp hơn). Top 10 sách có tổng điểm cao nhất được chọn.
4. **Hiển thị kết quả:** Kết quả từ cả hai truy vấn được hiển thị ngay bên dưới trang chi tiết sách: một khu vực “Các tập trong series” (nếu có) và một khu vực “Sách tương tự bạn có thể thích”.

1.3.3 Session & Cache Flow

Luồng này xảy ra ngầm trong hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản hồi mà người dùng cảm nhận:

1. **Quản trị phiên làm việc:** Khi khách hàng đăng nhập thành công, hệ thống sinh ra một session token duy nhất và lưu trữ với thời gian hết hạn. Mỗi request tiếp theo từ người dùng đều đính kèm token này để xác thực danh tính mà không cần truy

vấn lại bằng người dùng. Khi TTL hết hạn, token tự động bị xóa khỏi Redis và người dùng được yêu cầu đăng nhập lại.

2. **Cập nhật dữ liệu thịnh hành:** Tại giao diện trang chủ, thay vì phải chạy các phép tổng hợp dữ liệu (Aggregation) nặng nề trên toàn bộ hóa đơn lịch sử để tìm Top 10 sách bán chạy trong vòng 30 ngày gần nhất, hệ thống sẽ trích xuất kết quả từ một phân vùng bộ nhớ đệm (Cache) tốc độ cao.
3. **Đồng bộ nền:** Một tác vụ ngầm định kỳ (Background Worker) sẽ chịu trách nhiệm tính toán lại danh sách thịnh hành và ghi đè vào bộ nhớ đệm. Dữ liệu cũ sẽ tự động bị loại bỏ dựa trên cơ chế hết hạn tự động.

1.4 Sơ đồ usecase tổng thể

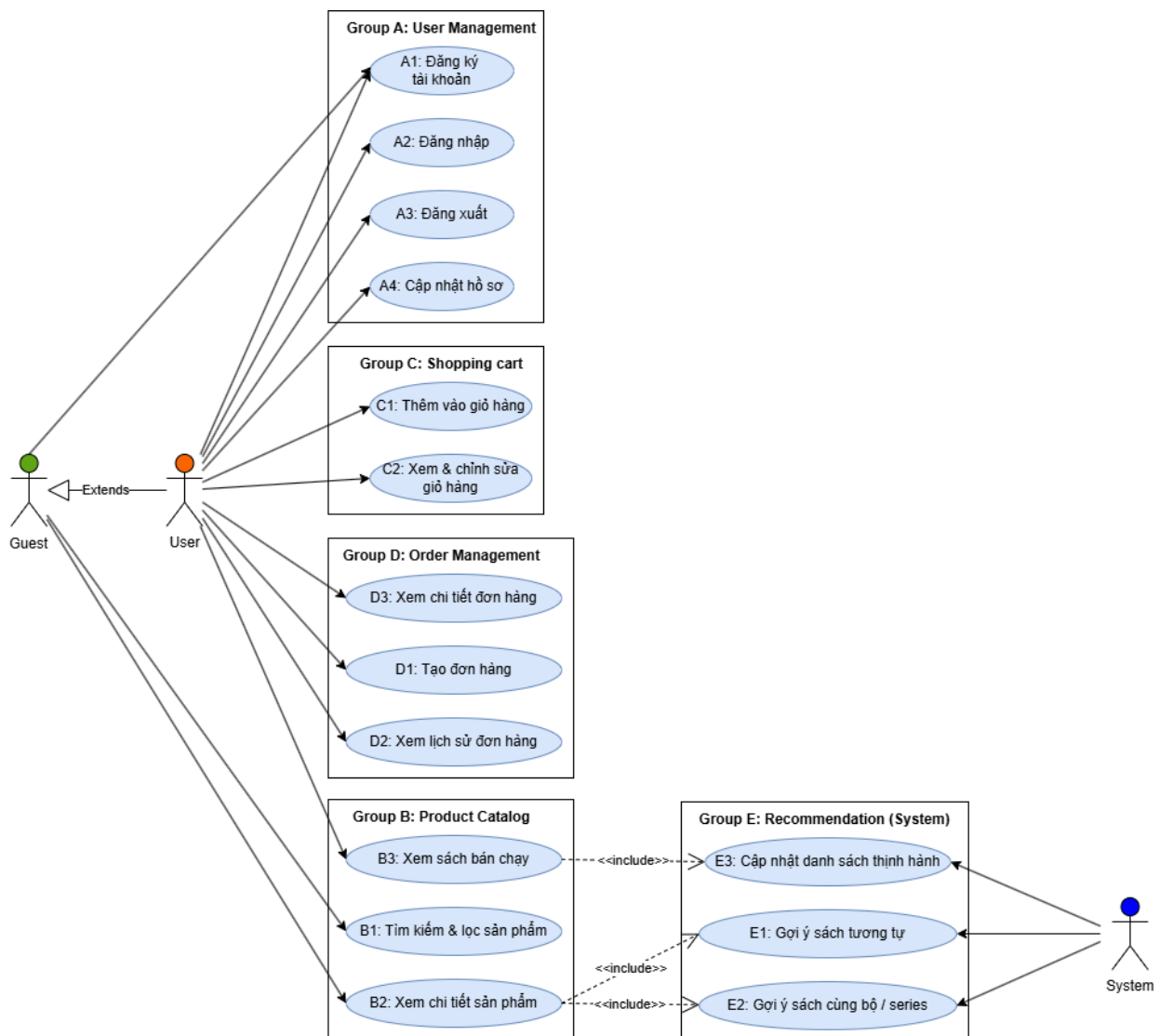


Figure 1.4 Overview of the system's actors and use cases.

Hệ thống có 2 actor chính:

- **Customer:** thực hiện toàn bộ các tương tác từ duyệt sản phẩm, mua sắm đến xem lịch sử đơn hàng.
- **System:** tự động thực hiện các nghiệp vụ gợi ý, cập nhật cache và tính toán trending dựa trên dữ liệu hành vi người dùng.

1.5 Bảng đặc tả yêu cầu nghiệp vụ

Mã NV	Tên nghiệp vụ	Actor	Mô tả
NV-A	NHÓM A — QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG		
NV-A1	Đăng ký tài khoản	Khách	Khách điền họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại, tạo tài khoản mới và chuyển sang trang đăng nhập.
NV-A2	Đăng nhập	Người dùng	Người dùng nhập email và mật khẩu. Hệ thống xác thực thông tin, cấp phiên làm việc (lưu token) và chuyển về trang trước đó.
NV-A3	Đăng xuất	Người dùng	Khách hàng chọn Đăng xuất. Hệ thống hủy token và xóa cache phiên, chuyển về trang chủ ở chế độ khách vắng lai
NV-A4	Xem & cập nhật hồ sơ	Người dùng	Khách hàng xem thông tin cá nhân hiện tại, chỉnh sửa họ tên, số điện thoại hoặc địa chỉ giao hàng mặc định. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo thành công
NV-B	NHÓM B — DANH MỤC & SẢN PHẨM		
NV-B1	Tìm kiếm & lọc sản phẩm	Người dùng	Người dùng nhập từ khóa và/hoặc chọn bộ lọc (theo thể loại, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, khoảng giá) để thu hẹp kết quả tìm kiếm.
NV-B2	Xem chi tiết sản phẩm	Người dùng	Người dùng nhấp vào một cuốn sách. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin: ảnh bìa, mô tả sản phẩm, tác giả, thuộc tính sách (tác giả, NXB, năm xuất bản, số trang, loại bìa, kích thước), giá và số lượng

Mã NV	Tên nghiệp vụ	Actor	Mô tả
			tồn kho. Đồng thời hệ thống tự động kích hoạt luồng gợi ý sách liên quan.
NV-B3	Xem sách mới nhất	Khách vắng lai / Khách hàng	Trang chủ hiển thị danh sách sách mới nhập về, sắp xếp theo ngày nhập giảm dần. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ kho sách và hiển thị thông tin tóm tắt (ảnh bìa, tên, giá).
NV-C	NHÓM C — MUA SÁCH		
NV-C1	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Người dùng	Khách hàng chọn số lượng và nhấn “Thêm vào giỏ”. Hệ thống kiểm tra tồn kho, thêm sách vào giỏ và cập nhật số lượng hiển thị trên icon giỏ hàng. Giỏ hàng được lưu bền vững qua các phiên đăng nhập.
NV-C2	Xem & chỉnh sửa giỏ hàng	Người dùng	Khách hàng mở giỏ hàng, xem danh sách sách đã chọn cùng số lượng và tổng tiền tạm tính. Có thể tăng/giảm số lượng hoặc xóa sách khỏi giỏ. Tổng tiền được cập nhật tự động sau mỗi thay đổi.
NV-C3	Mua ngay	Người dùng	
NV-D	NHÓM D — ĐƠN HÀNG		
NV-D1	Tạo đơn hàng (Checkout)	Người dùng	Khách hàng xác nhận giỏ hàng, nhập/chọn địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán. Hệ thống kiểm tra lại tồn kho, tạo đơn hàng với giá tại thời điểm mua, trừ tồn kho và ghi nhận lịch sử. Khách hàng nhận thông báo đặt hàng thành công.
NV-D2	Xem lịch sử đơn hàng	Người dùng	Khách hàng truy cập mục “Đơn hàng của tôi”. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đơn hàng đã đặt, sắp xếp theo thời gian mới nhất, kèm trạng thái (chờ xác nhận, đang giao, hoàn thành).

Mã NV	Tên nghiệp vụ	Actor	Mô tả
NV-D3	Xem chi tiết đơn hàng	Người dùng	Khách hàng chọn một đơn hàng cụ thể. Hệ thống hiển thị đầy đủ: danh sách sách đã mua, số lượng, đơn giá tại thời điểm mua, địa chỉ giao hàng và trạng thái hiện tại của đơn.
NV-E	NHÓM E — GỢI Ý (RECOMMENDATION)		
NV-E1	Gợi ý sản phẩm tương tự	Hệ thống	Khi người dùng xem chi tiết sách A, hệ thống tự động tìm các sách có thuộc tính tương đồng (cùng thể loại, tác giả, NXB) và xếp hạng theo điểm tương đồng. Kết quả Top 10 được hiển thị ở mục "Sách tương tự" ngay bên dưới trang chi tiết.
NV-E2	Gợi ý sách từ cùng series	Hệ thống	Khi người dùng xem một cuốn sách thuộc một bộ/series (ví dụ: Harry Potter Tập 1), hệ thống tự động tìm và hiển thị các cuốn còn lại trong cùng series theo thứ tự, ưu tiên những cuốn người dùng chưa mua.
NV-E3	Sản phẩm bán chạy (Trending)	Hệ thống	Trang chủ hiển thị danh sách Top 10 sách thịnh hành dựa trên lượt mua trong 30 ngày gần nhất. Hệ thống tự động tính toán và cập nhật danh sách định kỳ để phản ánh xu hướng mua sắm hiện tại.

CHAPTER 2 – DATABASE SELECTION

2.1. Kiến trúc Đa cơ sở dữ liệu (Polyglot Persistence)

Trong lịch sử phát triển phần mềm, các hệ thống phần mềm thường có xu hướng sử dụng một Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) duy nhất để lưu trữ toàn bộ dữ liệu. Tuy nhiên, đối với một hệ thống thương mại điện tử thời trang phức tạp, dữ liệu có độ phân mảnh lớn về mặt cấu trúc và yêu cầu truy xuất. Việc ép buộc tất cả loại dữ liệu vào một mô hình lưu trữ duy nhất dẫn đến sự đánh đổi khó chấp nhận giữa hiệu năng, tính nhất quán và khả năng mở rộng.

Dựa trên danh sách nghiệp vụ đã xác định ở **Chương 1**, hệ thống có 4 đặc thù dữ liệu chính, mỗi loại đòi hỏi một chiến lược lưu trữ riêng biệt. Để đáp ứng đồng thời cả 4 đặc thù này, đề án áp dụng kiến trúc Polyglot Persistence – một chiến lược kiến trúc trong đó mỗi nhóm nghiệp vụ sử dụng loại cơ sở dữ liệu phù hợp nhất với đặc trưng dữ liệu của nó, thay vì áp đặt một giải pháp lưu trữ đồng nhất cho toàn hệ thống.

Table 2.1. Four data characteristics of the system and the corresponding database.

#	Đặc thù dữ liệu	Yêu cầu kỹ thuật	CSDL được lựa chọn
1	Transactional Data	Tính nhất quán mạnh (ACID), ràng buộc toàn vẹn tham chiếu	PostgreSQL
2	Catalog Data	Schema đa hình, tần suất đọc cao, thuộc tính thay đổi liên tục	MongoDB
3	Graph Data	Quan hệ phức tạp nhiều chiều, duyệt đệ quy, traversal đa bước	Neo4j
4	Ephemeral Retrieved Data	Tốc độ truy xuất rất nhanh với dữ liệu in-memory, vòng đời ngắn, cập nhật thời gian thực	Redis

2.2 Database Selection Justification for Each Business Domain

2.2.1 *MySQL (Relational Database)* — Nhóm A & D

Nghệ vụ đảm nhiệm: Nghiệp vụ đảm nhiệm: Đăng ký (NV-A1), Đăng nhập (NV-A2), Xem & Cập nhật hồ sơ (NV-A4), Tạo đơn hàng (NV-D1), Xem lịch sử đơn hàng (NV-D2), Xem chi tiết đơn hàng (NV-D3).

Lý do lựa chọn:

- **Tính toàn vẹn giao dịch (ACID):** Đối với nghiệp vụ Checkout (NV-D1), hệ thống phải thực hiện đồng thời việc trừ tồn kho và tạo hóa đơn. Transaction của PostgreSQL đảm bảo tính nguyên tử (Atomicity), ngăn chặn thất thoát dữ liệu.
- **Truy vấn cấu trúc quan hệ (Relational Querying):** Các nghiệp vụ NV-D2 và NV-D3 yêu cầu truy xuất dữ liệu có tính liên kết chặt chẽ (Một người dùng có nhiều đơn hàng 1:N, một đơn hàng có nhiều chi tiết sản phẩm 1:N). Cấu trúc bảng chuẩn hóa của CSDL Quan hệ xử lý rất gọn gàng các tác vụ này.
- **Dữ liệu tĩnh:** Hồ sơ người dùng (NV-A4) là dữ liệu có cấu trúc cố định, dùng SQL để thực hiện các thao tác CRUD cơ bản là giải pháp tối ưu và an toàn nhất.

Tại sao không dùng MongoDB cho dữ liệu người dùng và đơn hàng?

MongoDB cho phép schema linh hoạt, nhưng đây lại là nhược điểm trong ngữ cảnh này. Dữ liệu người dùng cần ràng buộc UNIQUE trên email để tránh tài khoản trùng lặp — MongoDB không có foreign key hay multi-document ACID transaction ở cùng mức độ đảm bảo như PostgreSQL (dù MongoDB 4.0+ hỗ trợ multi-document transaction, overhead và độ phức tạp cao hơn nhiều so với PostgreSQL).

2.2.2 *MongoDB (Document Database)* — Nhóm B

Nghệ vụ đảm nhiệm: Tìm kiếm & Lọc sản phẩm (NV-B1), Xem chi tiết sản phẩm (NV-B2).

Lý do lựa chọn:

- **Lưu trữ Schemaless linh hoạt:** Thời trang có tính đa hình cao (Áo có size S/M, chất liệu; Giày có size 38/39). MongoDB lưu trữ dưới dạng JSON/BSON, gom toàn bộ thuộc tính biến thể vào một Document duy nhất, giúp NV-B2 truy xuất trọn vẹn thông tin mà không cần JOIN nhiều bảng.
- **Tối ưu tìm kiếm đa thuộc tính:** Nghiệp vụ NV-B1 yêu cầu lọc theo hàng loạt tiêu chí (màu sắc, khoảng giá, brand). MongoDB hỗ trợ bộ Index linh hoạt (Text Index,

Compound Index) giúp thao tác filter trên khối lượng danh mục lớn diễn ra cực kỳ nhanh chóng.

2.2.3 Neo4j (Graph Database) — Nhóm E

Nghiệp vụ đảm nhiệm: Gợi ý sản phẩm tương tự (NV-E1) và Gợi ý phối đồ Outfit (NV-E2).

Lý do lựa chọn:

- **Mô hình hóa quan hệ tự nhiên:** Các món đồ thời trang liên kết với nhau theo các luật logic (Ví dụ: Áo A hợp với Quần B). Neo4j biểu diễn chúng bằng Node và Relationship có hướng.
- **Hiệu suất duyệt đồ thị (Graph Traversal):** Để tìm một Outfit (NV-E2), SQL sẽ phải dùng đệ quy hoặc nhiều lệnh JOIN đắt đỏ. Neo4j sử dụng cơ chế Index-free adjacency, cho phép trích xuất các sản phẩm lân cận (neighbors) với tốc độ $O(1)$ bất chấp quy mô của mạng lưới đồ thị.

2.2.4 Redis (Key-Value / In-memory Store) — Nhóm A, B, C, E

Nghiệp vụ đảm nhiệm: Thêm vào giỏ hàng (NV-C1), Chỉnh sửa giỏ hàng (NV-C2), Đăng xuất (NV-A3), Xem SP phổ biến (NV-B3), Tổng hợp Trending (NV-E3).

Lý do lựa chọn:

- **Tốc độ In-memory:** Giỏ hàng (NV-C1, NV-C2) là nơi có tần suất đọc/ghi liên tục. Lưu trên RAM giúp độ trễ đạt mức dưới 1 mili-giây, tránh nghẽn I/O ổ cứng.
- **Quản lý phiên và Blacklist:** Nghiệp vụ Đăng xuất (NV-A3) yêu cầu hủy token lập tức. Lưu danh sách token bị chặn (Blacklist) trên Redis giúp API Gateway kiểm tra quyền truy cập siêu tốc.
- **Hỗ trợ Bảng xếp hạng Thời gian thực:** Nghiệp vụ NV-B3 và NV-E3 yêu cầu tính toán danh sách bán chạy/xem nhiều. Sử dụng cấu trúc Sorted Sets (ZSET) của Redis cho phép hệ thống tự động xếp hạng (rank) các sản phẩm trending theo thời gian thực mà không cần liên tục quét lại database chính.